

Bitácora de Ejecución y Cierre — Sprint 1

Foco del Incremento: Estructura Base del Sistema y Catálogo de Alojamientos **Stack Tecnológico:** Java 17 / Spring Boot 3.5 / MariaDB / React 19 / Vite

Nota: Este documento describe el estado del proyecto al cierre del Sprint 1. Las referencias a endpoints sin autenticación reflejan el estado original del sistema, antes de la implementación de seguridad en Sprint 2.

1. Resumen del Incremento (Scope)

El Objetivo del Sprint 1 consistió en establecer las bases de la arquitectura de software (frontend y backend), desplegar el modelo relacional inicial y proveer un catálogo funcional de alojamientos. Al cierre del sprint, la solución permite a los usuarios visualizar opciones en la interfaz pública y faculta a los administradores a dar de alta, listar con paginación y eliminar hospedajes a través de un panel de control dedicado.

2. Arquitectura del Sistema e Integración

2.1. Backend (Spring Boot)

Se implementó una arquitectura en capas con un flujo unidireccional y desacoplado:

```
Controller → Service (Interface + Impl) → Repository → Entity / DTO
```

- **Desacoplamiento de Datos:** Intercambio de información gestionado mediante una entidad unificada `LodgingDTO` que encapsula la lógica de conversión mediante los métodos estáticos `toEntity()` y `fromEntity()`.
- **Exposición de Imágenes:** El `LodgingDTO` expone `List<String> imageUrls` mapeado desde la relación `@OneToMany` con `LodgingImage`, permitiendo al frontend consumir las URLs sin acoplamiento a la entidad.
- **Inyección de Dependencias:** Inyección estricta basada en constructores, prescindiendo de `@Autowired` directo en atributos para asegurar la testabilidad unitaria. Automatización de boilerplate mediante Lombok.
- **Política de CORS:** Configuración explícita en la capa de red para permitir peticiones provenientes del puerto de desarrollo de frontend (`http://localhost:5173`), autorizando de forma nativa los métodos de pre-vuelo (`OPTIONS`).
- **Seguridad Temporal:** El ciclo de filtros se configuró para mantener todos los endpoints bajo la ruta `/api/` como de acceso público exclusivo durante este corte.
- **Manejo Global de Errores:** Se implementó `GlobalExceptionHandler` con `@RestControllerAdvice` que captura `ResourceNotFoundException` → 404 e `IllegalArgumentException` → 400, centralizando el manejo de errores HTTP.

2.2. Frontend (React + Vite)

Estructura modularizada basada en componentes reutilizables y vistas de ruteo:

```
src/
├─ components/  (Header, Footer, ProductCard)
├─ pages/       (Home, ProductDetail, Admin)
└─ services/    (api.js – módulo fetch centralizado)
```

- **Navegación:** Declarativa mediante React Router (Single Page Application).
- **Gestión de Estilos:** CSS Puro con Variables Dinámicas (Custom Properties) preparadas para el intercambio de temas Light/Dark.
- **Control de Entorno:** Aislamiento de variables de infraestructura (`VITE_API_URL`) mediante archivos `.env`.

3. Trazabilidad de Historias de Usuario (User Stories)

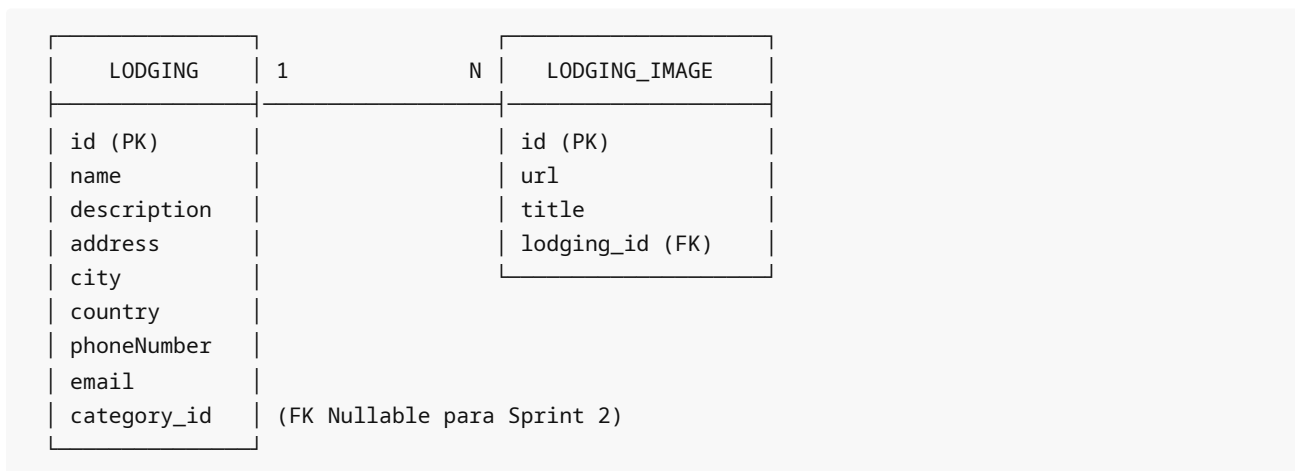
ID	Historia de Usuario	Componente / Vista UI	Endpoint Asociado	Criterio de Aceptación / Estado
US #1	Encabezado (Header) funcional con logo, lema corporativo y botones de navegación.	Header.jsx	N/A (Navegación local)	Elemento fijo (fixed) superior en el 100% de las vistas. Redirección al Home mediante clic.
US #2	Estructura principal del Home: buscador, categorías y grilla.	Home.jsx	GET /api/ lodgings /random	Carga de placeholders estáticos para el buscador/categorías y consumo dinámico para las recomendaciones.
US #3	Registro de hospedaje con validaciones desde vista de administración.	Admin.jsx (Modal)	POST /api/ lodgings	Formulario emergente con validación de tipos; persistencia inmediata en MariaDB.
US #4	Despliegue de grilla aleatoria de 10 recomendaciones en Home.	ProductCard.jsx	GET /api/ lodgings /random	Renderizado responsivo en formato de grilla CSS (4 columnas en desktop).
US #5	Visualización detallada de la ficha técnica del alojamiento.	ProductDetail.jsx	GET /api/ lodgings /{id}	Recuperación por ID. Enrutamiento dinámico /lodging/:id.
US #6	Galería multimedia interactiva en el detalle del producto.	ProductDetail.jsx	Contenido de Lodging.images	Layout simétrico (50/50) con grilla adaptativa y botón disparador "Ver más".
US #7	Pie de página (Footer) con derechos de autor e identidad de marca.	Footer.jsx	N/A (UI Estática)	Consistente y posicionado al final del scroll en todo el sitio.
US #8	Mecanismo de paginación de catálogo en el panel de control.	Admin.jsx	GET /api/ lodgings ?page=&size=	Controles de navegación "Anterior", "Siguiente" e "Inicio". Tamaño fijado en 10 registros.
US #9	Menú de navegación y layout del Panel de Administración.	Admin.jsx	Ruteo /admin	Acceso directo a funciones CRUD de catálogo.
US #10	Tabla de visualización de inventario para el Administrador.	Admin.jsx (Tabla)	GET /api/ lodgings	Despliegue estructurado: ID, Nombre, Ubicación y columna de Acciones Directas.
US #11	Baja física de un alojamiento del catálogo.	Admin.jsx	DELETE /api/ lodgings /{id}	Disparador preventivo mediante window.confirm. Borrado y refresco asíncrono de la UI.

4. Catálogo de Endpoints de la API REST

Método	Endpoint	Parámetros de Entrada	Descripción / Comportamiento Técnico
POST	/api/ lodgings	Body: LodgingDTO (JSON)	Registra un nuevo alojamiento en el sistema y persiste sus URL multimedia.
GET	/api/ lodgings	Query (Opcional): page, size	Recupera el catálogo completo de forma paginada para la vista del administrador.
GET	/api/ lodgings/random	Ninguno	Retorna una colección desordenada de un máximo de 10 alojamientos para el Home.
GET	/api/ lodgings/search	Query (Obligatorio): query	Endpoint habilitado en backend; busca coincidencias parciales por nombre.
GET	/api/ lodgings/{id}	Path Variable: id (Long)	Retorna la ficha técnica y la colección de imágenes del alojamiento consultado.
PUT	/api/ lodgings/{id}	Path Variable: id (Long), Body: LodgingDTO (JSON)	Actualiza los campos de un alojamiento existente identificado por su ID.
DELETE	/api/ lodgings/{id}	Path Variable: id (Long)	Ejecuta el borrado físico del registro en base de datos en cascada (CascadeType.ALL).

5. Modelo de Datos y Cardinalidad

El esquema relacional implementado en MariaDB se compone de dos entidades nucleares vinculadas de forma estricta:



Relación Lodging (1) → (N) LodgingImage : Configurada mediante `@OneToMany(mappedBy = "lodging", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)` en la entidad padre. Esto garantiza que la eliminación de un alojamiento (US #11) destruya de forma limpia y automática todos los registros de imágenes asociados en la base de datos sin dejar registros huérfanos.

6. Decisiones Técnicas Clave

- **Semántica del Negocio (Lodging):** Se adoptó el término técnico e identitario de la industria hotelera en sustitución del genérico `Product` en la totalidad del código fuente, lo cual optimiza la legibilidad del dominio de software.
- **Estrategia Migratoria Preventiva:** La propiedad `Lodging.category` fue declarada como clave foránea nullable desde este sprint. Esto previene la necesidad de ejecutar scripts de migración complejos (DIF / DDL) al momento de introducir la lógica de categorías en el Sprint 2.

- **Arquitectura de Interfaz Restringida:** Siguiendo el criterio de diseño de la aplicación, el panel de administración se diseñó exclusivamente para pantallas de escritorio. Se implementó una lógica de detección táctil (`ontouchstart`) en `Admin.jsx` : si un dispositivo móvil intenta acceder a la ruta `/admin` , el sistema interrumpe la carga y despliega un mensaje explícito indicando que la administración requiere una pantalla optimizada de escritorio.

7. Limitaciones Conocidas y Gestión de Deuda Técnica Controlada

De acuerdo con el enfoque de desarrollo ágil e incremental, se documentan los siguientes placeholders funcionales que serán resueltos en los ciclos subsecuentes:

- **Tratamiento Multimedia Simplificado:** Las imágenes de los alojamientos se gestionan mediante URLs externas de `picsum.photos` (59 imágenes sembradas para los 14 alojamientos, 3-4 cada uno). Las URLs son deterministas y funcionan en cualquier entorno. La carga real de archivos a un almacenamiento en la nube queda fuera de este entregable.
- **Interactividad de Búsqueda y Filtrado Suspendida:** El bloque del buscador y los botones de categorías en el Home operan únicamente como componentes visuales estáticos (placeholders de UI). Su interconexión con los motores de indexación asíncrona y lógica de bases de datos se activará en los Sprints 2 y 3.
- **Ausencia de Autenticación:** Los flujos CRUD de administración no requieren credenciales ni tokens de sesión. La protección mediante Spring Security y JSON Web Tokens (JWT) será la prioridad del Sprint 2.
- **Validaciones de Backend Básicas:** Las restricciones de integridad se manejan a nivel de persistencia de datos (campos requeridos) y tipos de datos en los DTOs, aplazando el uso de validaciones avanzadas (como `@Valid` / JSR-380) para los próximos incrementos.